



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

Documentación de sistema — Empresa Operativa Chile

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Índice general

Versión del manifiesto 1.5.0 · commit 25f1a5e

Análisis del 2026-09-22

Documento técnico generado desde `docs/system-documentation/`. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

Documentación de sistema — Empresa Operativa Chile

Documentación técnica completa del repositorio, escrita recorriendo el código fuente. Complementa —no reemplaza— la documentación de producto que ya vive en [docs/](#).

Qué es este sistema

Empresa Operativa Chile es una aplicación *local-first* que acompaña a una sociedad chilena (SpA) desde antes de existir hasta el cierre de cada mes y de cada año: constitución con evidencia obligatoria, registro de operaciones, IVA con remanente arrastrado, borrador del F29, obligaciones, capital y patrimonio, capital propio tributario, patente municipal, cierre inmutable y bitácora de auditoría *append-only*.

El mismo motor de cálculo y la misma interfaz corren en **navegador (PWA)**, **Android (APK vía Capacitor)** y **Windows (Tauri 2)**, más una **CLI** en Node. Los datos nunca salen del dispositivo: no hay servidor, no hay cuentas y no hay telemetría.

Propósito de esta documentación

Dejar el sistema **auditable y transferible**: que alguien que llega hoy pueda entender qué hace cada módulo, por qué está construido así, dónde están los riesgos y cómo se instala, prueba y publica — sin tener que preguntar a nadie.

Público al que se dirige

Perfil	Por dónde empezar
Persona técnica nueva en el proyecto	18 · Guía del nuevo desarrollador
Auditoría técnica o revisión de código	03 · Arquitectura → 11 · Seguridad → 15 · Riesgos
Dirección / decisión	17 · Resumen ejecutivo
Persona no técnica	01 · Visión general , sección final
Quien opera el sistema	13 · Despliegue y operación y 14 · Troubleshooting



Tabla de contenidos

#	Documento	Qué contiene	Estado
00	README (este archivo)	Portada, índice, convenciones, pendientes	✓
01	Visión general del sistema	Qué hace, para quién, límites; explicación para persona no técnica	✓
02	Instalación y ejecución	Requisitos, instalación, ejecución en las 4 superficies, carpetas que no están	✓
03	Arquitectura	Capas, decisiones, diagramas Mermaid, regla <code>node:*</code>	✓
04	Mapa del código	Inventario jerárquico con estado aparente de cada elemento	✓
05	Referencia técnica	Catálogo de funciones: firma, efectos, riesgo al modificar	✓
06	Explicación profunda del código	Flujo por flujo, módulo a módulo	✓
07	Persistencia	No hay base de datos: cuál es el mecanismo real y cómo se versionan las reglas	✓
08	Flujo de datos	Del teclado al disco y de vuelta; ciclo de las reglas tributarias	✓
09	APIs e integraciones	Se demuestra que no hay red; contratos de datos e interfaces de plataforma	✓
10	Configuración	Variables de entorno, manifiestos, CSP, capacidades Tauri	✓
11	Seguridad	Controles presentes y ausentes, superficie real, hallazgos	✓
12	Pruebas y calidad	13 suites, 159 pruebas, 6 workflows, gates propios	✓
13	Despliegue y operación	Pages, APK, instaladores Windows, release, generación de PDF	✓
14	Troubleshooting	Síntoma → causa → diagnóstico → solución → riesgo	✓
15	Riesgos y deuda técnica	Hallazgos clasificados. Informativo: no se corrigió nada	✓
16	Glosario	Términos técnicos y de dominio, para persona no técnica	✓

#	Documento	Qué contiene	Estado
1 7	Resumen ejecutivo	Para decisión, con esfuerzo cuantificado	✓
1 8	Guía del nuevo desarrollador	Itinerario de incorporación por días	✓
1 9	Matriz de trazabilidad	Funcionalidad → módulo → función → datos → prueba, en una fila	✓

 `assets/diagramas/` · los **19 diagramas Mermaid** rasterizados a SVG para el PDF, cacheados por hash de su contenido
  `pdf/` · **21 PDF · 602 páginas**: uno por documento más `documentacion-completa.pdf` (300 páginas), generados con `scripts/build-system-docs.mjs`

Qué documento es la fuente de verdad de cada tema

Este repositorio **ya tenía** documentación buena antes de esta serie. No se duplicó ni se movió nada. La regla es: cuando dos documentos hablan del mismo tema, manda el de la columna izquierda.

Tema	Fuente de verdad	Qué añade <code>system-documentation/</code>
Decisiones de arquitectura	<code>docs/ARCHITECTURE.md</code>	Diagramas Mermaid, capas, y el mapa corregido (ver 15)
Uso de la aplicación	<code>docs/MANUAL.md</code>	Nada: no se duplica el manual de usuario
Ruta para principiantes	<code>docs/EMPEZAR-AQUI.md</code> (generado)	Nada
Términos de dominio	<code>docs/GLOSSARY.md</code> (generado)	16 añade los términos técnicos que ese no cubre
Tasas, plazos y su fuente legal	<code>packages/chile-tax-rules/rules/2026.json</code> y <code>docs/SOURCES-2026.md</code>	07 y 08 documentan el mecanismo que las versiona
Rutina mensual / anual	<code>docs/RUNBOOK-MENSUAL.md</code> · <code>docs/RUNBOOK-ANUAL.md</code>	Nada
Capital propio tributario	<code>docs/tax/CAPITAL-PROPIO-TRIBUTARIO.md</code>	06 explica la implementación
Patente municipal	<code>docs/municipal/PATENTE-MUNICIPAL.md</code>	06 explica la implementación
Capital y patrimonio	<code>docs/accounting/CAPITAL-PATRIMONIO.md</code>	07 documenta el modelo de datos
Postura de seguridad	<code>SECURITY.md</code>	11 añade la revisión del código y los controles ausentes
Cómo contribuir	<code>CONTRIBUTING.md</code>	18 añade el itinerario de lectura
Historia de versiones	<code>CHANGELOG.md</code>	Nada
Qué viene	<code>docs/ROADMAP.md</code>	17 cuantifica el esfuerzo

Datos del análisis

Campo	Valor
Repositorio	empresa-operativa-chile
Rama analizada	main
Commit analizado	2b0e006ba02c406346f08a23c739c81b89c93b0a
Fecha del commit	2026-08-17
Versión del manifiesto	1.5.0 (package.json)
Fecha del análisis	2026-09-22
Archivos versionados	330 al incorporar la capa v1.5
Archivos de código analizados	72 (.mjs , .js , .rs) — 13.251 líneas
Suites de prueba	13 · 159 pruebas, todas verdes
Workflows de CI	6
Dependencias de producción	0

Convenciones usadas

Marcador	Significado
(sin marcador)	Hecho verificado leyendo el repositorio, con archivo y símbolo citados
INFERENCIA	Conclusión razonada a partir del código, no afirmación literal del repositorio
REQUIERE VALIDACIÓN	Depende de una ejecución real, de un servicio externo o de una decisión humana
NO DOCUMENTADO EN EL REPOSITORIO	Existe en el código y nadie lo explica
NO IDENTIFICADO	Se buscó y no hay evidencia en ningún sentido

Otras reglas de escritura de esta serie:

- **Identificadores en su forma original.** `f29Basic` , `capitalEnterado` , `rules/2026.json` y `EMPRESA_OPERATIVA_DATA` se citan sin traducir, para que buscar el término en el repositorio encuentre exactamente lo que el documento dice.
- **Las cifras se contaron.** Ningún «unos cuantos» ni «aproximadamente»: cada número de estos documentos salió de un comando, y el comando está registrado en [12 · Pruebas y calidad](#).
- **Cada diagrama lleva texto debajo** que explica qué muestra **y qué no**. Ningún diagrama es necesario para entender el documento.
- **Cada documento se lee solo.** Hay enlaces al resto, pero no se supone que se hayan leído.

✓ Qué se verificó ejecutando

No es una lista de intenciones: cada fila se ejecutó y su salida está en [12 · Pruebas y calidad](#).

Comprobación	Resultado
Las 159 pruebas	✓ <code>pass 159 · fail 0</code> en la verificación del 22-09-2026
Los 5 gates de sincronía documental	✓ los cinco en verde
<code>validate-rules.mjs</code>	✓ reglas 2026 validadas
Build completo	✓ 49 archivos, build <code>630ed69fe514</code>
Build reproducible	✓ dos builds seguidos, <code>build-info.json</code> idéntico
La CLI (4 comandos, valores exactos)	✓
El servidor local sirve la app	✓
Los 3 vectores de <i>path traversal</i>	✓ los tres → 404
Método no permitido	✓ <code>POST /</code> → 405
Sin secretos, respaldos reales ni certificados versionados	✓ ninguna coincidencia
Ausencia de llamadas de red	✓ una sola, en <code>sw.js</code> , al propio origen
Los 401 enlaces relativos de esta serie y del README raíz	✓ 0 rotos
Las 9 anclas internas	✓ 0 rotas
Los 19 diagramas Mermaid compilan	✓
Ningún diagrama se imprime ilegible en A4	✓ tras partir el ER y reorientar cuatro
Maquetado al ancho exacto de una A4 (688 px)	✓ 0 tablas desbordadas , 0 imágenes fuera de caja, 0 imágenes rotas
Los 21 PDF se generan	✓ 602 páginas

Pendientes de validar

Lo que esta documentación **no pudo verificar**, y por qué. Se declara aquí en vez de esconderse.

Pendiente	Por qué no se pudo verificar	Cómo se validaría
Compilación del APK de Android	Requiere JDK 21, SDK de Android y Gradle; no se ejecutó en esta máquina	Ejecutar el workflow <code>android.yml</code> (<code>workflow_dispatch</code>) y revisar la salida de <code>verify-apk.mjs</code>
Compilación de los instaladores de Windows	Requiere toolchain de Rust estable y <code>@tauri-apps/cli</code> ; no se ejecutó	Ejecutar <code>desktop.yml</code> o <code>pnpm desktop:build</code> en una máquina con Rust
Pruebas del backend Rust (<code>cargo test</code>)	Sin toolchain de Rust en la máquina de análisis	<code>cargo test --release</code> en <code>apps/contador-desktop/src-tauri</code>
Publicación en GitHub Pages	No se disparó ningún despliegue	Revisar la última ejecución de <code>pages.yml</code> en el repositorio
Que el APK publicado sea el verificado	Depende del release, no del código	<code>sha256sum</code> del APK descargado contra <code>SHA256SUMS.txt</code> del release
Vigencia de las tasas tributarias 2026	Depende de las fuentes oficiales del SII y de BCN/LeyChile, no del repositorio	Reabrir cada <code>source</code> de <code>rules/2026.json</code> — el propio archivo advierte que BCN no respondió el 16-08-2026
Comportamiento real en WebView de Android antigua	No se probó en dispositivo	Instalar el APK en un Android 6–8 y comprobar <code>crypto.randomUUID</code> y el arranque
Que el espejo de disco de Windows repone correctamente tras un corte	No se ejecutó la app de escritorio	Cerrar la app a la fuerza durante una escritura y volver a abrirla
Contenido de los archivos binarios versionados (PNG, PDF, SVG)	Se verificó su existencia, tamaño y número de páginas, no su contenido visual completo	Inspección visual manual

Además, todo lo marcado **REQUIERE VALIDACIÓN** dentro de cada documento pertenece a esta lista.

Cómo regenerar los PDF

```
node scripts/build-system-docs.mjs          # todos + el consolidado
node scripts/build-system-docs.mjs --only 03 # sólo el documento 03, para iterar rápido
node scripts/build-system-docs.mjs --no-diagrams # sin rasterizar Mermaid, más rápido
```

Requisitos: Chrome o Edge (se autodetecta; si no, `CHROME_PATH`) y, para los diagramas, `@mermaid-js/mermaid-cli` global — `pnpm add -g @mermaid-js/mermaid-cli` . Si falta `mmdc` el generador no falla: deja los diagramas como bloques de código y lo avisa.

El generador lee la versión de `package.json` y el commit con `git rev-parse --short HEAD` : la portada de cada PDF nunca se escribe a mano. Además **calcula si algún diagrama sale ilegible** en A4 y lo dice con nombre y factor de reducción. El detalle está en [13 · Despliegue y operación](#).

⚠ Estos PDF **no se generan en CI**, a diferencia del glosario, la guía y la presentación: hay que regenerarlos a mano cuando cambie el Markdown. Está registrado como [H-17](#).

Recordatorio heredado del proyecto y que esta documentación repite: la aplicación ****no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria****. Cuando la aplicación y el SII no coincidan, **manda el SII**.